LAPORAN 4

Pemrograman Berbasis Web

“JavaScript”

Dosen Pengampu :
Ir.Henricus Agung Hernawan S.T., M.Kom.



Disusun oleh:

NAMA : Florentino Jelatu

NIM : 255314048

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2026

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kalau hanya memakai HTML dan CSS, halaman web cuma bisa menampilkan isi saja dan tidak bisa merespons apa yang dilakukan pengguna. Di sinilah JavaScript dipakai, karena dengan JavaScript halaman bisa membaca isian pengguna, mengecek apakah isiannya benar, dan mengubah tampilan tanpa harus memuat ulang halaman. Pada praktikum ini dibuat aplikasi web sederhana bernama "Tugas JavaScript" yang terdiri dari empat halaman. Halaman pertama untuk mengisi nama dan jumlah pilihan, halaman kedua untuk memilih dengan radio button dan drop down, halaman ketiga untuk mengisi email, dan halaman keempat untuk menampilkan ringkasan semua data yang sudah diisi.

2. Tujuan dan Manfaat

Praktikum ini bertujuan membuat halaman HTML dengan JavaScript yang memuat enam aspek berikut:

a. input teks;

b. input jumlah pilihan bertipe number (spinner) dengan error handling;

c. input email dengan pengecekan pattern matching, yaitu muncul alert dan pengguna diminta memasukkan ulang;

d. perulangan (loop) untuk membuat check-box (drop-down) dan radio-button;

e. array untuk menyimpan teks pada opsi pilihan; dan

f. output menggunakan JavaScript DOM.

Manfaatnya adalah formulir web yang dibuat menjadi interaktif dan data yang dimasukkan pengguna dapat dicek terlebih dahulu sebelum diproses.

B. Landasan Teori

1. **JavaScript** adalah bahasa pemrograman yang berjalan di browser. HTML mengatur struktur, CSS mengatur tampilan, dan JavaScript mengatur perilaku halaman.
2. **Variabel dan array.** Variabel dibuat dengan let atau const. Array dipakai untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, dan di program ini memakai push() untuk menambah data dan join() untuk menggabungkan isinya jadi satu teks.

3. **Fungsi, percabangan, dan perulangan.** Fungsi dipakai untuk membagi program jadi bagian-bagian kecil, if untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi, dan for untuk mengulang suatu proses.
4. **DOM dan event.** DOM adalah gambaran halaman HTML dalam bentuk objek yang bisa diubah lewat JavaScript, misalnya dengan getElementById(), createElement(), dan appendChild(). Event seperti klik tombol ditangani dengan addEventListener() atau onclick.
5. **Validasi input.** Validasi dipakai untuk mengecek isian pengguna dengan trim(), Number.isInteger(), dan ekspresi reguler (regular expression). Jika isian salah, pesan ditampilkan dengan alert().

C. Perancangan

1. Tautan Repositori

Source code lengkap bisa dilihat di repositori berikut: https://github.com/Pluto-048/Program-Awal-JavaScript.git

2. Rancangan Program

Program ini terdiri dari tiga berkas, yaitu Tampilan_awal.html untuk struktur, Style.css untuk tampilan, dan JavaScript.js untuk logika. Keempat halaman diletakkan dalam satu berkas HTML. Pada awalnya hanya halaman 1 yang terlihat, sedangkan halaman lainnya disembunyikan. Setelah data pada satu halaman benar, JavaScript mengubah style.display untuk berpindah ke halaman berikutnya.

Halaman	Fungsi utama	Syarat lanjut
1	BacaInputAwal(), Tampilan(), SimpanPilihan()	Nama terisi, jumlah pilihan bilangan bulat 1–10, dan semua kolom pilihan terisi
2	PilihanRadioDrop(), simpanPilihan2()	Minimal satu pilihan (radio atau drop down) dipilih
3	MasukanEmail(), priksaEmail()	Email tidak kosong dan berakhiran @gmail.com
4	halaman4(), hasilAkhir()	—

3. Potongan Kode Utama

a. Validasi input awal (BacaInputAwal)

```
document.getElementById("lanjut").addEventListener("click", BacaInputAwal);
const arrayPilihan = [];
let jumlahPilihan=0;
let Nama ="";
function halaman2() {
  document.getElementById("halaman1").style.display = "none";
  document.getElementById("halaman2").style.display = "block";
  PilihanRadioDrop();
}

function BacaInputAwal(){
  Nama = document.getElementById("Input-1").value;
  jumlahPilihan = Number(document.getElementById("Input-3").value);
  if(Nama === ""){
    alert("Anda Belum Memasukan Nama");
    document.getElementById("Input-1").focus();
    return;
  }
  if(!Number.isInteger(jumlahPilihan)||jumlahPilihan<1||jumlahPilihan>10){
    alert("Masukan Bilangan Bulat 1-10");
    document.getElementById("Input-3").focus();
    return;
  }
  Tampilan();
}
```

b. Pembuatan kolom pilihan dinamis tampilan

```
function Tampilan() {
  document.getElementById("lanjut").remove();
  const Ganti = document.getElementById("tampilkan-Input");
  const jumlahPilihan = Number(document.getElementById("Input-3").value);
  const gantiD = document.getElementById("daftar");
  Ganti.innerHTML = "";
  gantiD.innerHTML = "<b>Membuat Daftar Pilihan</b>";

  for (let i = 0; i < jumlahPilihan; i++) {
    const div = document.createElement("div");
    const label = document.createElement("label");

    label.className = "Lb-1";
    label.textContent = "Pilihan " + (i + 1) + " : ";
    const input = document.createElement("input");
    input.className = "Input-1";
    input.type = "text";
    input.id = "Pilihan" + i;

    div.appendChild(label);
    div.appendChild(input);
    Ganti.appendChild(div);
    Ganti.appendChild(document.createElement("br"));
  }
  const btn = document.createElement("button");
  btn.className = "Button-1";
  btn.textContent = "Simpan Pilihan ";
  btn.onclick = SimpanPilihan;
  Ganti.appendChild(btn);
}

function SimpanPilihan() {
  const juumlahPilihan = document.getElementById("Input-3").value;
  for (let i = 0; i < juumlahPilihan; i++) {
    const inputanUser = document.getElementById("Pilihan" + i).value.trim();
    if (inputanUser === "") {
      alert("Belum Memasukan Data Pilihan ke " + (i + 1));
      document.getElementById("Pilihan" + i).focus();
      return;
    }
    arrayPilihan.push(inputanUser);
  }
  alert("Data Berhasil Di Simpan");
  halaman2();
}
```

c. Pembuatan pilihan radio button dan drop down

```
function SimpanPilihan() {
  const juumlahPilihan = document.getElementById("Input-3").value;
  for (let i = 0; i < juumlahPilihan; i++) {
    const inputanUser = document.getElementById("Pilihan" + i).value.trim();
    if (inputanUser === "") {
      alert("Belum Memasukan Data Pilihan ke " + (i + 1));
      document.getElementById("Pilihan" + i).focus();
      return;
    }
    arrayPilihan.push(inputanUser);
  }
  alert("Data Berhasil Di Simpan");
  halaman2();
}
function PilihanRadioDrop() {
  const gantiRad = document.getElementById("tampilanRad");
  gantiRad.innerHTML = "";
  for (let i = 0; i < arrayPilihan.length; i++) {
    const div = document.createElement("div");
    const radio = document.createElement("input");

    radio.type = "radio";
    radio.name = "Pilihan";
    radio.value = arrayPilihan[i];
    radio.id = "radio" + i;

    const label = document.createElement("label");
    label.htmlFor = "radio" + i;
    label.textContent = arrayPilihan[i];
    div.appendChild(radio);
    div.appendChild(label);

    gantiRad.appendChild(div);
  }
  const gantiDrop = document.getElementById("tampilkanDrop");
  gantiDrop.innerHTML = "";
  const select = document.createElement("select");
  select.id = "dropPilihan";

  const opsi = document.createElement("option");
  opsi.value = "";
  opsi.textContent = "-- Pilih pilihan --";
  opsi.selected = true;

  select.appendChild(opsi);
  for (let i = 0; i < arrayPilihan.length; i++) {
    const pilihan = document.createElement("option");
    pilihan.value = arrayPilihan[i];
    pilihan.textContent = arrayPilihan[i];

    select.appendChild(pilihan);
  }
  gantiDrop.appendChild(select);
  document.getElementById("lanjut_2").addEventListener("click", simpanPilihan2);
}
```

d. Validasi email dengan ekspresi reguler (priksaEmail)

```
function priksaEmail() {
  const email = document.getElementById("EmailUser");
  const nilaiEmail = email.value.trim().toLowerCase();

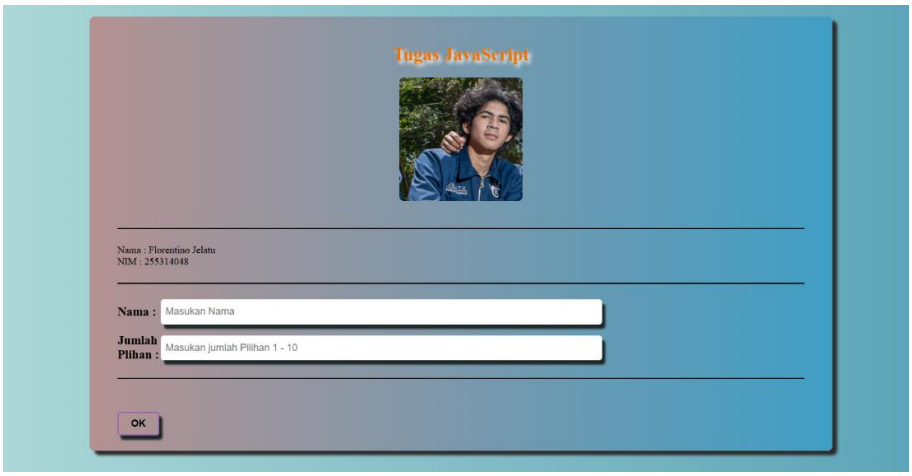
  // Harus berakhiran @gmail.com
  const polaGmail = /^[a-z0-9._%+-]+@gmail\.com$/;d
    if (nilaiEmail === "") {
      alert("Anda Belum Memasukan Email");
      email.focus();
      return;
    }

  if (!polaGmail.test(nilaiEmail)) {
    alert("Email tidak valid! Gunakan alamat @gmail.com");
    email.focus();
    return;
  }

  alert("Email Anda valid");
  document.getElementById("lanjut_3").style.display = "none";
  TombolHasilAkhir();
}
```

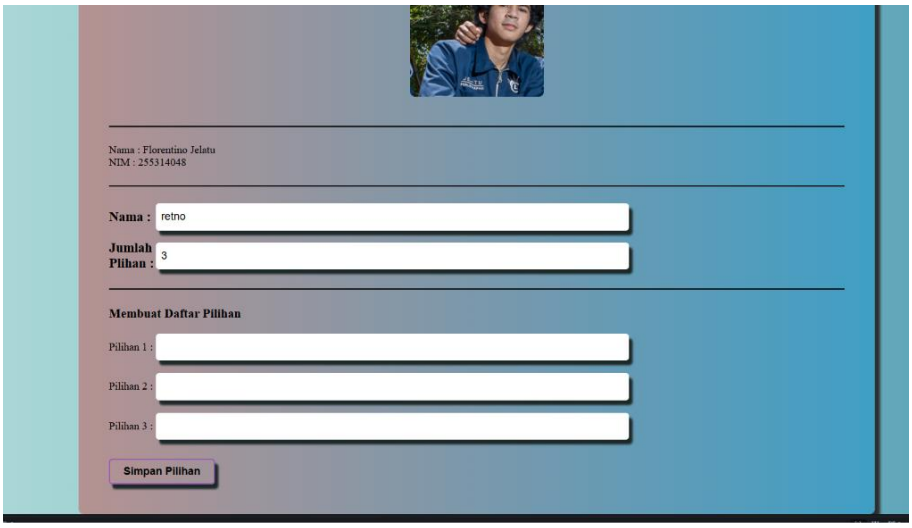
D. Hasil dan Pembahasan

Pengujian program menggunakan data contoh berikut: nama Florentino Jelatu, 4 pilihan (Nasi Goreng, Mie Ayam, Bakso, Sate), dan email florentino@gmail.com.



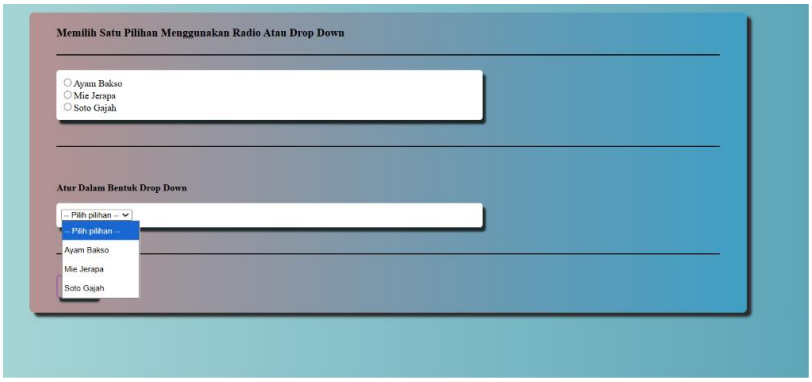
Gambar 1. Halaman 1 – input nama dan jumlah pilihan

Saat program dibuka, hanya halaman 1 yang muncul. Ketika tombol OK ditekan, program mengecek isian. Kalau nama kosong atau jumlah pilihan bukan angka 1–10, muncul pesan peringatan dan proses berhenti di situ karena ada return.



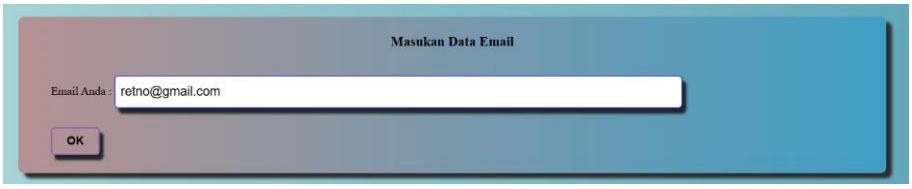
Gambar 2. Kolom pilihan yang dibuat dinamis

Kalau isian awal sudah benar, program membuat kolom “Pilihan 1…n” memakai perulangan for sesuai jumlah yang dimasukkan. Tombol “Simpan Pilihan” mengecek apakah semua kolom sudah terisi, lalu menyimpannya ke arrayPilihan dan pindah ke halaman 2.



Gambar 3. Halaman 2 – radio button dan drop down

Isi arrayPilihan ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu radio button dan drop down. Kalau keduanya dipilih, hasilnya digabung (contohnya “Bakso dan Sate”). Kalau hanya salah satu, nilai itu yang disimpan. Kalau belum ada yang dipilih, muncul pesan “Belum Ada Pilihan.”



Gambar 4. Halaman 3 – input email

Email yang dimasukkan diubah ke huruf kecil lalu dicocokkan dengan pola /^[a-z0-9._%+-]+@gmail\.com$/. Kalau kosong atau bukan @gmail.com, email ditolak dan muncul pesan. Kalau sudah valid, tombol “Lihat Hasil” muncul.



Gambar 5. Halaman 4 – ringkasan data

Pada halaman terakhir, fungsi hasilAkhir() menggabungkan nama, email, jumlah pilihan, isi arrayPilihan (dengan join()), dan pilihan akhir menjadi satu kalimat. Dari sini terlihat bahwa data dari semua halaman sudah tersimpan dengan benar.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, program berhasil memenuhi seluruh aspek yang diminta, yaitu:

a. **Input teks.** Nama pengguna diterima melalui kolom input teks dan dicek agar tidak kosong; jika kosong, muncul alert dan fokus kembali ke kolom nama.

b. **Input jumlah pilihan (number/spinner) dengan error handling.** Jumlah pilihan dibatasi bilangan bulat 1–10 melalui pengecekan Number.isInteger() dan percabangan if; nilai di luar batas ditolak dengan pesan kesalahan.

c. **Input email dengan pattern matching.** Email dicocokkan dengan ekspresi reguler /^[a-z0-9._%+-]+@gmail\.com$/; jika tidak sesuai, muncul alert dan pengguna diminta memasukkan ulang.

d. **Perulangan (loop).** Perulangan for membuat kolom pilihan, radio-button, dan opsi drop-down secara otomatis sesuai jumlah pilihan yang dimasukkan.

e. **Array.** Teks setiap pilihan disimpan dalam arrayPilihan dan dipakai kembali untuk membuat radio-button dan drop-down.

f. **Output (JavaScript DOM).** Elemen dibuat dan ditampilkan memakai createElement(), appendChild(), dan innerHTML, sehingga ringkasan data tampil pada halaman terakhir tanpa memuat ulang halaman.